

1. Problema de negocio

El cliente (restaurantes con menú criollo en Lima) necesita decidir qué insumos priorizar, cuándo comprarlos y saber que ajuste de precio de carta debe hacer, para proteger su margen antes de que una alza de precio les impacte.

2. Datasets

Las 3 fuentes: SISAP (mayorista, diario, 2023-2026), INEI Cuadro N°19 (minorista, mensual, Lima Metropolitana), relevamiento propio (Barranco/Surquillo/Miraflores, 60 obs).

3. Estrategia de enriquecimiento

Las 2 vías (INEI + relevamiento), llave de cruce (`insumo_estandar`), tasa de cruce (100% con INEI).

4. Pregunta huérfana

¿Qué tan grande es la diferencia entre el precio mayorista que reporta SISAP y el precio real que paga un restaurante en el punto de compra, y esa brecha es distinta según el insumo?

5. Preguntas analíticas + KPIs

PA1 Volatilidad y riesgo de compra:

¿Cuáles de los 6 insumos priorizados presentan mayor volatilidad e imprevisibilidad en el precio mayorista, y por tanto requieren compra anticipada (stock de seguridad) en vez de compra al día?

KPI1: Coeficiente de Variación

(CV = desviación estándar / media) del precio mayorista diario (SISAP), por insumo, sobre toda la serie 2023-2026. Los insumos en el tercio superior de CV = candidatos a compra anticipada.

PA2 Margen de comercialización

¿Qué tan grande es el margen entre el precio mayorista (SISAP) y el minorista (INEI), y varía según el insumo?

KPI2: Margen Bruto de Comercialización promedio por insumo:

$$MBC = ((\text{precio_minorista_INEI} - \text{precio_mayorista_SISAP}) / \text{precio_minorista_INEI}) \times 100$$
, mes a mes sobre toda la serie histórica. *Es tu*

*misma **brecha_pct** pero vista desde el otro denominador — ya tienes los dos precios en **panel**, solo cambia la fórmula.*

PA3 Rezago de traslado de precio

¿Con cuántos meses de rezago se traslada un alza del precio mayorista al precio minorista que paga el consumidor?

KPI3: Correlación cruzada de Pearson entre el precio mayorista mensualizado (SISAP agregado a promedio por mes) y el precio minorista (INEI), evaluada en rezagos de 0 a 3 meses. Se reporta el rezago con mayor coeficiente por insumo.

PA4 — Confiabilidad del dato INEI vs. relevamiento

¿Qué tan confiable es el precio minorista mensual de INEI frente al precio real observado en tu relevamiento propio?

KPI4: $((\text{precio_relevamiento} - \text{precio_INEI}) / \text{precio_relevamiento}) \times 100$, comparando cada observación de septiembre contra el mes INEI más reciente disponible (agosto 2026). Umbral de alerta: diferencia > 10% o > S/0.50

ANEXOS

ANEXO A - ACTA DE REPARTO DE TRABAJO

CAMPO	CONTENIDO
Equipo y Caso Asignado	Nombre: Caso: D. Volatilidad de insumos: Cuándo comprar y a cuánto vender.
Tripleta Registrada	Caso D Segmento: 15 insumos base de cocina peruana de alta rotación (papa, aliáceas, ajíes, hierbas, verduras, cítrico) Fuente de enriquecimiento: INEI + relevamiento
Integrante 1	Nombre: Gomez Chavez, Fabiana Marcela Tramo a Cargo: Enriquecimiento Entregable: Enriquecimiento cerrado y Encuesta
Integrante 2	Nombre: Peña Yui, Jorge Mateo Tramo a Cargo:Formulación de preguntas y KPIs Entregable:matriz de las 4 preguntas analíticas y KPIs
Integrante 3	Nombre: Rodriguez Herrera, Sebastian Luis Tramo a Cargo: Fichas de Fuentes Entregable:Ficha técnica de datos INEI y SISAP
Integrante 4	Nombre: Torres Calderon, Camila Rubí Milagros Tramo a Cargo: Recolección y limpieza Entregable: Dataset limpio e integrado
Integrante 5	Nombre: Velarde Samanez, Erick Esteban Tramo a Cargo:Dashboard y narrativa Entregable:
Integrante 6	Nombre: Yucra Castro, Ian Adiel Tramo a Cargo:Clustering Entregable: modelo de segmentación de datos
Fecha	28 / 08 / 2026
Firmas	

	
--	---

ANEXO B - FICHA DE FUENTE

SISAP 2023 agos - 2026 agos

Concepto	Contenido
Nombre del dataset	<code>sisap_superlimpio.csv</code> (Sistema de Información de Abastecimiento y Precios - SISAP)
Custodio (entidad responsable)	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)
URL efectiva de descarga	https://sistemas.midagri.gob.pe/sisap/portal/
Fecha de descarga	28 de agosto de 2026
Licencia o términos de uso	Datos Abiertos del Estado Peruano / Licencia de uso público e institucional para investigación y análisis de precios
Período cubierto	2023 agosto - 2026 agosto
Unidad de observación	Registro diario de comercialización, volumen y precio mayorista por producto agropecuario en el Mercado Mayorista de Lima.
Granularidad temporal y geográfica	Temporal: Diaria Geográfica: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana (Lima, Perú).
Número de filas y columnas	53946 filas y 6 columnas
Variables clave para el análisis	- Fecha: Fecha del registro comercial (YYYY-MM-DD) - Producto/Insumo: Nombre estandarizado del insumo agrícola (ej. Papa Amarilla, Limón Sutil, Culantro,

	Cebolla Roja). - Volumen/Ingreso: Cantidad o volumen reportado comercializado en el mercado mayorista. - Unidad de Medida: Presentación de venta (Kilogramo, Atado, Cajón, Bolsa, Saco chico, Docena). - Peso por Unidad (kg): Factor de conversión a kilogramos por empaque. - Precio Promedio (S/.): Precio promedio de venta al por mayor.
Llave de cruce con el dataset base	Fecha + Producto / Insumo
Limitaciones conocidas	- Existencia de valores nulos o faltantes en el volumen comercializado de ciertos productos o días. - Heterogeneidad de las presentaciones comerciales (requiere normalización a precio por kilogramo mediante el peso equivalente). - Vulnerabilidad a factores climáticos, paros de transporte y estacionalidad agrícola que generan valores atípicos (<i>outliers</i>). - Errores tipográficos y nombres no estandarizados en el catálogo original que fueron corregidos durante la fase de limpieza.

INEI

Concepto	Contenido
Nombre del dataset	Variación de los Indicadores de Precios en la Economía
Custodio (entidad responsable)	Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

URL efectiva de descarga	https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones
Fecha de descarga	28 de agosto de 2026
Licencia o términos de uso	Datos Abiertos del Estado Peruano / Licencia de uso público e institucional para investigación y análisis de precios
Período cubierto	2023 enero - 2026 agosto
Unidad de observación	PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA FAMILIAR DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA
Granularidad temporal y geográfica	Temporal: Mensual Geográfica: Nivel Nacional (Perú).
Número de filas y columnas	260 filas y 5 columnas
Variables clave para el análisis	producto_inei: nombres de productos unidad_medida: pesos año_mes: datos por meses precio_soles: precio promedio
Llave de cruce con el dataset base	Año + Mes Producto
Limitaciones conocidas	Agregación mensual que no permite capturar la volatilidad diaria o semanal de precios.

Anexo F — Bitácora de uso de IA

Fecha	Integrante	Herramienta	Qué se pidió	Qué se aceptó	Qué se corrigió o descartó
07/09/2026	Esteban Velarde	Gemini	estructuración del proyecto	sugerencias de fuentes para el Análisis de datos	Se descartaron 4 Fuentes poco relevantes de años pasado.
10/09/2026	Fabiana Gomez	Claude	Estructura y títulos de los seis anexos exigidos por el outline, y definición de una convención de nombres de archivo para el equipo	La estructura de la matriz, la clasificación de los 7 ítems y el mapeo ítem, variable, pregunta analítica	la redacción de las preguntas analíticas se ajustó a la acordada por el equipo
16/092026	Ian Yucra	Claude	Sugerencias con los links e información de la INEI	Paso guiado a como descargar y que data ver.	Algunos links sin destino e información no relevante para el proyecto (manufactura y minería)
17/09/2026	Mateo Peña	Gemini	Corrección y estructura de las preguntas analíticas y sugerencia de KPI	Estructura de la pregunta número 1 y KPI de la pregunta 4	La corrección de las otras 3 preguntas.
17/09/2026	Camila Torrez	Chat gpt	Corrección del código	Se corrigió partes del código en el primer segmento	No se descarto nada
17/09/2026	Esteban Velarde	Gemini/ Canva ia	Generación del prompt para el diseño para la presentación	Se aceptó el diseño de la presentación.	Se descartó ciertas imágenes y slides que no iban acorde con el proyecto así mismo se descartó cierta

					información errónea